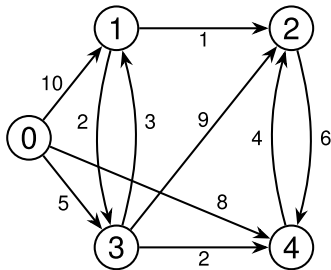


Comenzado el lunes, 21 de julio de 2025, 21:35**Estado** Finalizado**Finalizado en** lunes, 21 de julio de 2025, 21:35**Tiempo empleado** 6 segundos**Calificación** 0,00 de 10,00 (0%)**Pregunta 1**

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Supón que ejecutamos el algoritmo de Dijkstra sobre este grafo utilizando como origen el vértice 0.



¿Cuál es el vértice anterior a 2 en su camino mínimo?

Seleccione una:

- ☐ a. 1
- ☐ b. Ninguno, porque no es alcanzable desde el origen.
- ☐ c. 3
- ☐ d. 4

El camino mínimo del vértice 0 al vértice 2 es $0 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 2$. El penúltimo vértice es el 1.

La respuesta correcta es: 1

Pregunta 2

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

En el algoritmo de Dijkstra con un grafo con V vértices, ¿cuántas veces se invocan a lo sumo las operaciones de insertar y borrar el mínimo de la cola por cada vértice?

Seleccione una:

- ☐ a. V
- ☐ b. 0
- ☐ c. 1
- ☐ d. 2

Cada vértice se inserta y se elimina de la cola como máximo 1 vez. Mientras está en la cola su prioridad puede cambiar varias veces.

La respuesta correcta es: 1

Pregunta 3

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Sea G un grafo dirigido con todos los valores de las aristas positivos. Si el valor de todas las aristas se multiplica por la misma cantidad positiva, los caminos más cortos de un vértice dado a todos los demás no cambian y sus valores quedan multiplicados por dicha cantidad.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Verdadero. Lo demostramos por reducción al absurdo. Llamemos C a la cantidad por la que se multiplican las aristas. Dado un vértice v , llamemos ov al valor de los caminos mínimos (podría haber varios) desde el origen a v en el grafo original. Esos caminos tienen coste $C * ov$ en el grafo multiplicado. Si en el grafo multiplicado existiese un camino mínimo desde el origen a v distinto, y por tanto con menor valor, de todos los existentes en el grafo original, sacando factor común necesariamente ese valor debería ser $C * mv$ siendo mv el valor de ese mismo camino en el grafo original. Para que $C * mv$ sea menor que $C * ov$ ha de ser $mv < ov$ lo cual es imposible porque ov era el valor de los caminos mínimo en el grafo original.

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 4

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

El algoritmo de Dijkstra se puede utilizar para calcular el camino más corto entre todos los pares de vértices de un grafo de V vértices y A aristas con coste:

Seleccione una:

- ☐ a. $O(A^2 \cdot \log V)$
- ☐ b. $O(V^2 \cdot \log V)$
- ☐ c. $O(V \cdot A \cdot \log V)$
- ☐ d. $O(A \cdot \log^2 V)$

Tendríamos que ejecutar el algoritmo de Dijkstra V veces, con cada vértice como origen. El coste total estaría en $O(V \cdot A \cdot \log V)$.

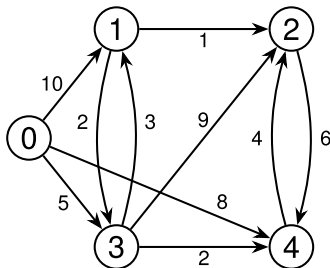
La respuesta correcta es: $O(V \cdot A \cdot \log V)$

Pregunta 5

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Supón que ejecutamos el algoritmo de Dijkstra sobre este grafo utilizando como origen el vértice 0.



¿En qué orden se va fijando el coste del camino mínimo al resto de vértices?

Seleccione una:

- ☐ a. 3, 4, 1, 2
- ☐ b. 1, 2, 3, 4
- ☐ c. 1, 2, 4, 3
- ☐ d. 3, 1, 2, 4

El coste del camino mínimo queda fijado cuando el vértice sale de la cola de prioridad, y los vértices van saliendo de la cola por orden creciente de costes. El orden en el que salen es 3, 4, 1, 2.

La respuesta correcta es: 3, 4, 1, 2

Pregunta 6

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

En el algoritmo de Dijkstra con un grafo con V vértices y A aristas, ¿cuántas veces se invocan como mínimo las operaciones insertar y borrar el mínimo de la cola por cada vértice?

Seleccione una:

- ☐ a. V
- ☐ b. 2
- ☐ c. 0
- ☐ d. 1

Los vértices no alcanzables desde el origen no se insertan nunca en la cola de prioridad.

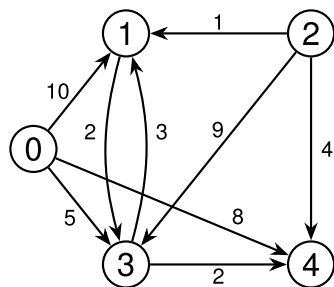
La respuesta correcta es: 0

Pregunta 7

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Supón que ejecutamos el algoritmo de Dijkstra sobre este grafo utilizando como origen el vértice 0.



¿Cuál es el vértice anterior a 2 en su camino mínimo?

Seleccione una:

- ☐ a. 4
- ☐ b. 3
- ☐ c. 1
- ☐ d. Ninguno, porque no es alcanzable desde el origen.

El vértice 2 no es alcanzable desde el origen 0.

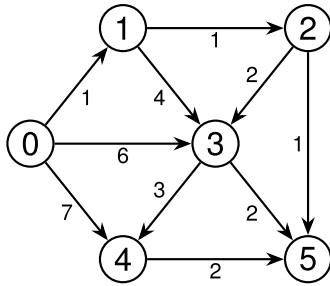
La respuesta correcta es: Ninguno, porque no es alcanzable desde el origen.

Pregunta 8

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Supón que ejecutamos el algoritmo de Dijkstra sobre este grafo utilizando como origen el vértice 0.



¿Cuántas veces cambia la prioridad del vértice 3 una vez insertado en la cola?

Seleccione una:

- ☐ a. 0
- ☐ b. 3
- ☐ c. 1
- ☐ d. 2

El vértice 3 se inserta en la cola cuando se relaja con las aristas que salen del vértice 0, con prioridad 6. Después cambia a 5 cuando se relaja con las aristas que salen del vértice 1. Y después vuelve a cambiar, a 4, cuando se relaja con las aristas que salen del vértice 2.

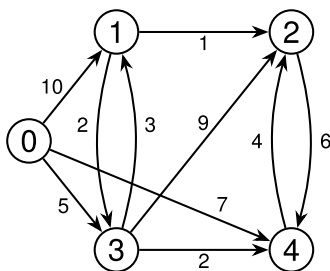
La respuesta correcta es: 2

Pregunta 9

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Supón que ejecutamos el algoritmo de Dijkstra sobre este grafo utilizando como origen el vértice 0.



El vértice anterior al vértice 4 en su camino mínimo desde el origen es el vértice 3.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero.
- ☐ b. Falso.

Falso. Aunque hay un camino de coste mínimo entre el origen y el vértice 4 que tiene como penúltimo vértice al 3, el algoritmo de Dijkstra solamente cambia la información al relajar cuando encuentra un camino de coste estrictamente menor. El coste 7 al vértice 4 se establece cuando se relaja con las aristas que salen del vértice 0, por lo que el anterior es el vértice 0.

La respuesta correcta es: Falso.

Pregunta 10

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

En el algoritmo de Dijkstra con un grafo de V vértices y A aristas en el que se pueden alcanzar todos los vértices desde el origen, ¿cuál es el orden de complejidad del número total de veces que se realiza la operación que decrece la prioridad de un elemento de la cola?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(1)$
- ☐ b. $O(V \log V)$
- ☐ c. $O(V)$
- ☐ d. $O(A)$

La operación para decrecer la prioridad se realiza a lo sumo una vez por cada invocación a la función que relaja una arista. Puesto que dicha función se invoca con todas las aristas del grafo, la operación de decrecer la prioridad se invoca del orden de A veces.

La respuesta correcta es: $O(A)$